# Контрольная работа № 1 — вариант повышенной сложности

Линейная алгебра

ФИО _____ Группа _____

Вариант составлен из самых трудоёмких задач списка подготовки: по каждой теме взяты задачи, где нужна идея или длинное вычисление. Ответы и решения — на последних страницах.

**1.** Системы линейных уравнений

Исследовать систему и найти решение при всех значениях параметра $\lambda$: $\begin{cases}(\lambda+1)x_1+x_2+x_3=\lambda^2+3\lambda,\\ x_1+(\lambda+1)x_2+x_3=\lambda^3+3\lambda^2,\\ x_1+x_2+(\lambda+1)x_3=\lambda^4+3\lambda^3.\end{cases}$

**2.** Системы линейных уравнений

Решить систему: $\begin{cases}6x_1+6x_2+5x_3+18x_4+20x_5=14,\\ 10x_1+9x_2+7x_3+24x_4+30x_5=18,\\ 12x_1+12x_2+13x_3+27x_4+35x_5=32,\\ 8x_1+6x_2+6x_3+15x_4+20x_5=16,\\ 4x_1+5x_2+4x_3+15x_4+15x_5=11.\end{cases}$

**3.** Матрицы

Решить матричное уравнение: $\begin{pmatrix}2&-3&1\\4&-5&2\\5&-7&3\end{pmatrix}\cdot X\cdot\begin{pmatrix}9&7&6\\1&1&2\\1&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&-2\\18&12&9\\23&15&11\end{pmatrix}$.

**4.** Матрицы

Найти матрицу, обратную к матрице $\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&1&2\\1&1&1&-1\\1&0&-2&-6\end{pmatrix}$.

**5.** Матрицы

Вычислить

$$\left[\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}\right]^n,\quad n\in\mathbb{N}.$$

**6.** Перестановки

Найти подстановку $X$ из равенства $AXB=C$, где

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7\\7&3&2&1&6&5&4\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7\\3&1&2&7&4&5&6\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7\\5&1&3&6&4&7&2\end{pmatrix}.$$

**7.** Перестановки

Разложить подстановку порядка $3n$ в произведение независимых циклов и определить её чётность в зависимости от $n$: $\begin{pmatrix}1,&2,&3,&4,&5,&6,&\dots,&3n-2,&3n-1,&3n\\4,&5,&6,&7,&8,&9,&\dots,&1,&2,&3\end{pmatrix}$.

**8.** Определитель: определение

Найти члены определителя $\begin{vmatrix}5x&1&2&3\\x&x&1&2\\1&2&x&3\\x&1&2&2x\end{vmatrix}$, содержащие $x^4$ и $x^3$.

**9.** Свойства определителей

Как изменится определитель, если к каждому столбцу, начиная со второго, прибавить предыдущий столбец и в то же время к первому прибавить последний?

**10.** Вычисление определителей

Вычислить определитель порядка $n$:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \end{vmatrix}.$$

## Ответы

**1.** (П 720 = К 8.2 и) При $\lambda(\lambda+3)\neq 0$ единственное решение $x_1=2-\lambda^2$, $x_2=2\lambda-1$, $x_3=\lambda^3+2\lambda^2-\lambda-1$. При $\lambda=0$: $x_1=-x_2-x_3$ ($x_2$, $x_3$ — свободные). При $\lambda=-3$: $x_1=x_2=x_3$ ($x_3$ — свободное).

**2.** (П 575) $x_1=\frac{1}{2}$, $x_2=-2$, $x_3=3$, $x_4=\frac{2}{3}$, $x_5=-\frac{1}{5}$.

**3.** (П 866) $X=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}$.

**4.** (П 845) $\begin{pmatrix}22&-6&-26&17\\-17&5&20&-13\\-1&0&2&-1\\4&-1&-5&3\end{pmatrix}$.

**5.** (К 17.4 в) $\begin{pmatrix}3n+1&-n\\9n&1-3n\end{pmatrix}$.

**6.** (П 178) $X=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7\\7&1&2&3&4&5&6\end{pmatrix}$.

*Примечание:* у Проскурякова произведение $AB$ означает «сначала $A$, затем $B$», т. е. $(AB)(i)=B(A(i))$; при обратном соглашении получится другой ответ.

**7.** (П 161) $(1,4,7,\ldots,3n-2)(2,5,8,\ldots,3n-1)(3,6,9,\ldots,3n)$. Декремент равен $3n-3$. Чётность подстановки противоположна чётности числа $n$.

**8.** (П 200) $10x^4-5x^3$.

**9.** (П 230) Определитель обратится в нуль, если он чётного порядка, и удвоится, если нечётного. Указание: разложить на сумму определителей по каждому столбцу.

**10.** (П 316) $(-1)^{n-1}(n-1)$.

## Решения

**Задача 1.** П 720 = К 8.2 и, системы линейных уравнений

Исследовать систему и найти решение при всех значениях параметра $\lambda$: $\begin{cases}(\lambda+1)x_1+x_2+x_3=\lambda^2+3\lambda,\\ x_1+(\lambda+1)x_2+x_3=\lambda^3+3\lambda^2,\\ x_1+x_2+(\lambda+1)x_3=\lambda^4+3\lambda^3.\end{cases}$

**Ответ.** При $\lambda(\lambda+3)\neq 0$ единственное решение $x_1=2-\lambda^2$, $x_2=2\lambda-1$, $x_3=\lambda^3+2\lambda^2-\lambda-1$. При $\lambda=0$: $x_1=-x_2-x_3$ ($x_2$, $x_3$ — свободные). При $\lambda=-3$: $x_1=x_2=x_3$ ($x_3$ — свободное).

**Решение.** Каждое уравнение имеет вид $\lambda x_i+S=b_i$, где $S=x_1+x_2+x_3$, $b_1=\lambda(\lambda+3)$, $b_2=\lambda^2(\lambda+3)$, $b_3=\lambda^3(\lambda+3)$. Сложив уравнения, получим $(\lambda+3)S=\lambda(\lambda+3)(1+\lambda+\lambda^2)$.

**1)** $\lambda\neq -3$: $S=\lambda+\lambda^2+\lambda^3$, и $\lambda x_i=b_i-S$, т. е. $\lambda x_1=\lambda(2-\lambda^2)$, $\lambda x_2=\lambda(2\lambda-1)$, $\lambda x_3=\lambda(\lambda^3+2\lambda^2-\lambda-1)$. Если ещё и $\lambda\neq 0$ ($\lambda(\lambda+3)\neq 0$, определитель системы равен $\lambda^2(\lambda+3)$), делим на $\lambda$ и получаем единственное решение $x_1=2-\lambda^2$, $x_2=2\lambda-1$, $x_3=\lambda^3+2\lambda^2-\lambda-1$.

**2)** $\lambda=0$: все правые части равны нулю и все три уравнения совпадают: $x_1+x_2+x_3=0$; $x_2,x_3$ — свободные, $x_1=-x_2-x_3$.

**3)** $\lambda=-3$: правые части нулевые, уравнения имеют вид $-3x_i+S=0$, откуда $x_i=S/3$ при всех $i$, то есть $x_1=x_2=x_3$; это согласуется с $S=x_1+x_2+x_3$, поэтому $x_3$ — любое (ранг матрицы равен 2).

**Задача 2.** П 575, системы линейных уравнений

Решить систему: $\begin{cases}6x_1+6x_2+5x_3+18x_4+20x_5=14,\\ 10x_1+9x_2+7x_3+24x_4+30x_5=18,\\ 12x_1+12x_2+13x_3+27x_4+35x_5=32,\\ 8x_1+6x_2+6x_3+15x_4+20x_5=16,\\ 4x_1+5x_2+4x_3+15x_4+15x_5=11.\end{cases}$

**Ответ.** $x_1=\frac{1}{2}$, $x_2=-2$, $x_3=3$, $x_4=\frac{2}{3}$, $x_5=-\frac{1}{5}$.

**Решение.** Выписываем расширенную матрицу системы и приводим её элементарными преобразованиями строк к ступенчатому виду:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c}6&6&5&18&20&14\\10&9&7&24&30&18\\12&12&13&27&35&32\\8&6&6&15&20&16\\4&5&4&15&15&11\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccccc|c}4&5&4&15&15&11\\0&3&-1&18&10&1\\0&0&3&-9&-5&4\\0&0&0&9&20&2\\0&0&0&0&5&-1\end{array}\right).$$

$\operatorname{rang}A=\operatorname{rang}(A|b)=5$ — числу неизвестных, решение единственно. Продолжая (обратный ход), получаем

$$\left(\begin{array}{ccccc|c}1&0&0&0&0&\frac{1}{2}\\0&1&0&0&0&-2\\0&0&1&0&0&3\\0&0&0&1&0&\frac{2}{3}\\0&0&0&0&1&-\frac{1}{5}\end{array}\right),$$

т. е. $x_1=\frac{1}{2}$, $x_2=-2$, $x_3=3$, $x_4=\frac{2}{3}$, $x_5=-\frac{1}{5}$.

**Задача 3.** П 866, матрицы

Решить матричное уравнение: $\begin{pmatrix}2&-3&1\\4&-5&2\\5&-7&3\end{pmatrix}\cdot X\cdot\begin{pmatrix}9&7&6\\1&1&2\\1&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&-2\\18&12&9\\23&15&11\end{pmatrix}$.

**Ответ.** $X=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}$.

**Решение.** Обе матрицы невырождены ($\det A=1$, $\det B=-2$), поэтому $X=A^{-1}CB^{-1}$:

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}-1&2&-1\\-2&1&0\\-3&-1&2\end{pmatrix},\quad B^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&-8\\-1&-3&12\\0&2&-2\end{pmatrix},\quad X=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}.$$

**Задача 4.** П 845, матрицы

Найти матрицу, обратную к матрице $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -6 \end{pmatrix}$.

**Ответ.** $\begin{pmatrix} 22 & -6 & -26 & 17 \\ -17 & 5 & 20 & -13 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & -5 & 3 \end{pmatrix}$.

**Решение.** $\det A = -1 \neq 0$. Составляем присоединённую матрицу $\widehat{A}$ из алгебраических дополнений $A_{ij}$ (в $i$-й строке стоят $A_{1i}, A_{2i}, \ldots$, т. е. матрица дополнений транспонируется):

$$\widehat{A} = \begin{pmatrix} -22 & 6 & 26 & -17 \\ 17 & -5 & -20 & 13 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \\ -4 & 1 & 5 & -3 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \frac{1}{\det A}\widehat{A} = \begin{pmatrix} 22 & -6 & -26 & 17 \\ -17 & 5 & 20 & -13 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & -5 & 3 \end{pmatrix}.$$

**Задача 5.** К 17.4 в, матрицы

Вычислить

$$\left[\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}\right]^n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

**Ответ.** $\begin{pmatrix} 3n+1 & -n \\ 9n & 1-3n \end{pmatrix}$.

**Решение.** Проверяем: $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, т. е. первая и третья матрицы $P$ и $P^{-1}$. Поэтому $(PBP^{-1})^n = PB^nP^{-1}$, где $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}$. Получаем $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+n & 1 \\ 5+3n & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3n+1 & -n \\ 9n & -3n+1 \end{pmatrix}$.

**Задача 6.** П 178, перестановки

Найти подстановку $X$ из равенства $AXB = C$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 3 & 2 & 1 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 7 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 1 & 3 & 6 & 4 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Ответ.** $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$.

*Примечание:* у Проскурякова произведение $AB$ означает «сначала $A$, затем $B$», т. е. $(AB)(i) = B(A(i))$; при обратном соглашении получится другой ответ.

**Решение.** У Проскурякова $AB$ — «сначала $A$, затем $B$». Из $AXB = C$ получаем $X = A^{-1}CB^{-1}$ (умножив слева на $A^{-1}$ и справа на $B^{-1}$). Находим $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 3 & 2 & 7 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix}$, $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 6 & 7 & 4 \end{pmatrix}$. Вычисляем $X(i)$: например, $1 \xrightarrow{A^{-1}} 4 \xrightarrow{C} 6 \xrightarrow{B^{-1}} 7$, $2 \to 3 \to 3 \to 1$, $3 \to 2 \to 1 \to 2$ и т. д. Получаем $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$; проверка: $AXB = C$.

**Задача 7.** П 161, перестановки

Разложить подстановку порядка $3n$ в произведение независимых циклов и определить её чётность в зависимости от $n$: $\begin{pmatrix} 1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & \dots, & 3n-2, & 3n-1, & 3n \\ 4, & 5, & 6, & 7, & 8, & 9, & \dots, & 1, & 2, & 3 \end{pmatrix}$.

**Ответ.** $(1,4,7,\dots,3n-2)(2,5,8,\dots,3n-1)(3,6,9,\dots,3n)$. Декремент равен $3n-3$. Чётность подстановки противоположна чётности числа $n$.

**Решение.** $i \mapsto i+3$ «по кругу»: $1 \to 4 \to 7 \to \dots \to 3n-2 \to 1$, аналогично для остатков 2 и 0 по модулю 3. Три цикла длины $n$; перемещается $3n$ чисел, декремент $3n-3$; его чётность противоположна чётности $n$ (так как $3n-3 \equiv n-1 \pmod 2$).

**Задача 8.** П 200, определитель: определение

Найти члены определителя $\begin{vmatrix} 5x & 1 & 2 & 3 \\ x & x & 1 & 2 \\ 1 & 2 & x & 3 \\ x & 1 & 2 & 2x \end{vmatrix}$, содержащие $x^4$ и $x^3$.

**Ответ.** $10x^4 - 5x^3$.

**Решение.** $x^4$ может дать только произведение, где из каждой строки взят элемент с $x$. Элементы с $x$: строка 1 — $5x$ (столбец 1); строка 2 — $x$ (столбцы 1, 2); строка 3 — $x$ (столбец 3); строка 4 — $x$ (столбец 1), $2x$ (столбец 4). Единственный вариант со всеми столбцами разными — диагональ: $5x \cdot x \cdot x \cdot 2x = 10x^4$ (знак плюс). Для $x^3$ ровно один множитель — число. Возможны: $a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} = 1 \cdot x \cdot x \cdot 2x$ (вторые индексы $2,1,3,4$ — нечётная, $-2x^3$) и $a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} = 3 \cdot x \cdot x \cdot x$ (перестановка $4,2,3,1$ — нечётная, $-3x^3$). Итого $-5x^3$.

**Задача 9.** П 230, свойства определителей

Как изменится определитель, если к каждому столбцу, начиная со второго, прибавить предыдущий столбец и в то же время к первому прибавить последний?

**Ответ.** Определитель обратится в нуль, если он чётного порядка, и удвоится, если нечётного. Указание: разложить на сумму определителей по каждому столбцу.

**Решение.** Новые столбцы $c'_1 = c_1 + c_n$, $c'_j = c_j + c_{j-1}$ ($j \geq 2$). По линейности раскладываем определитель по каждому столбцу в сумму $2^n$ определителей: в $j$-м столбце берём либо «свой» $c_j$, либо «предыдущий» $c_{j-1}$ (для $j = 1$ — $c_n$). Если выбор не одинаков для всех столбцов, найдётся $j$, где взят $c_{j-1}$, а в $(j-1)$-м столбце тоже $c_{j-1}$ — два равных столбца, слагаемое 0. Остаются: все «свои» — $D$; все «предыдущие» — $(c_n, c_1, \dots, c_{n-1})$, т. е. циклический сдвиг, $(-1)^{n-1}D$. Сумма $D + (-1)^{n-1}D$: 0 при чётном $n$ и $2D$ при нечётном.

**Задача 10.** П 316, вычисление определителей

Вычислить определитель порядка $n$:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \end{vmatrix}.$$

**Ответ.** $(-1)^{n-1}(n-1)$.

**Решение.** Прибавим к первому столбцу все остальные: в каждой строке сумма равна $n-1$, вынесем этот множитель. Получим первый столбец из единиц; вычтем первую строку $(1,1,\dots,1)$ из остальных: в $i$-й строке останется $-1$ на месте $(i,i)$ и нули в других столбцах (кроме первого, где тоже 0). Определитель треугольный с диагональю $1,-1,\dots,-1$, итого $(n-1)(-1)^{n-1}$.